

**SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
SISTEM KEUANGAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**



Oleh :

Vera Putri Priandini	24082010010 (role)
Sisilia Roudhotun N.	24082010009 (role)
Ainur Rohmah	24082010030 (role)
Balqis Safira	24082010037 (role)

**PROGRAM STUDI S1 SISEM INFORMASI
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Permasalahan

Pengelolaan simpan pinjam anggota PKK di Desa Sidotopo Wetan RT 02 selama ini dilakukan secara manual, dengan pencatatan menggunakan buku oleh bendahara. Metode manual ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu permasalahan utama adalah rawannya kehilangan data akibat kerusakan, kehilangan, atau kesalahan penulisan di buku catatan. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya informasi penting mengenai saldo anggota, histori pinjaman, dan transaksi simpanan, terutama ketika terjadi pergantian pengurus.

Selain itu, pencatatan manual menimbulkan risiko kesalahan perhitungan. Setiap transaksi simpanan atau pinjaman harus dihitung secara manual, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan sangat tinggi, baik dalam penjumlahan saldo maupun perhitungan angsuran. Kesalahan ini dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan, menimbulkan ketidakpuasan anggota, serta menyulitkan bendahara dalam memantau status keuangan anggota secara tepat waktu.

Proses rekapitulasi dan pelaporan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara manual. Bendahara perlu menghitung total simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pembayaran angsuran, kemudian menyusun laporan bulanan dan tahunan secara manual. Proses ini tidak hanya membebani bendahara tetapi juga memperlambat transparansi informasi keuangan kepada anggota dan pengawas, sehingga pengambilan keputusan yang berbasis data menjadi terbatas.

Selain itu, sistem pencatatan manual membatasi fleksibilitas anggota untuk memantau saldo atau histori transaksi mereka. Anggota hanya dapat mengetahui informasi keuangan secara langsung melalui bendahara, sehingga tidak ada transparansi real-time. Hal ini menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada bendahara dan mempersulit pengawasan oleh pengawas atau perangkat desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan berbasis Smart Village, keterbatasan ini menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi, transparansi, dan profesionalisme yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi simpan pinjam yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mampu mencatat transaksi secara otomatis, menghitung saldo

dan angsuran, menghasilkan laporan secara cepat, serta menyediakan akses bagi anggota dan pengawas untuk memantau data secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan keterlambatan pelaporan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan PKK.

1.2 Deskripsi Sistem

Sistem Keuangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengurus PKK Desa Sidotopo Wetan RT 02 dalam mengelola kegiatan simpan pinjam anggota secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan metode pencatatan manual yang selama ini digunakan, sehingga seluruh transaksi simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman dapat dicatat secara digital. Dengan demikian, bendahara tidak lagi harus melakukan perhitungan manual yang rentan terhadap kesalahan, dan laporan keuangan dapat dihasilkan secara cepat serta mudah dipantau.

Sistem ini memiliki kemampuan untuk mencatat semua data anggota, termasuk identitas, status keanggotaan, dan riwayat transaksi. Setiap transaksi simpanan dan pinjaman diproses secara otomatis, termasuk perhitungan saldo dan angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota. Sistem juga menyediakan fungsi manajemen hak akses berbasis peran, sehingga bendahara memiliki kontrol penuh, anggota dapat memantau data pribadi mereka, dan pengawas dapat melakukan monitoring tanpa mengubah data.

Selain itu, sistem dirancang agar dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile berbasis Android, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengelola atau memeriksa data kapan saja. Sistem juga dilengkapi dengan fitur backup otomatis untuk menjaga keamanan dan keutuhan data, sehingga risiko kehilangan informasi penting dapat diminimalkan, terutama saat terjadi pergantian pengurus.

Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi simpan pinjam, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta sejalan dengan konsep Smart Village untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan seluruh proses simpan pinjam anggota PKK dapat berjalan lebih profesional, efisien, dan mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

1.3 Kegunaan Sistem

Sistem Keuangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki kegunaan yang signifikan dalam mendukung pengelolaan simpan pinjam anggota secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Dengan penerapan sistem ini, proses pencatatan transaksi simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman anggota dapat dilakukan secara otomatis, sehingga meminimalkan risiko kesalahan perhitungan dan pencatatan yang sering terjadi pada metode manual. Sistem ini memungkinkan bendahara untuk memantau seluruh transaksi dengan lebih cepat dan akurat, serta menghasilkan laporan keuangan bulanan dan tahunan secara otomatis, yang memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, sistem meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, karena anggota dapat memantau saldo, histori pinjaman, dan informasi terkait simpanan secara langsung melalui sistem. Pengawas juga dapat melakukan monitoring transaksi tanpa harus melakukan intervensi langsung, sehingga akuntabilitas keuangan terjaga. Keamanan data menjadi lebih terjamin melalui fitur backup otomatis, sehingga informasi penting tetap tersimpan dengan baik dan risiko kehilangan data dapat diminimalkan, terutama saat terjadi pergantian pengurus.

Sistem ini juga mendukung fleksibilitas operasional, karena dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile berbasis Android. Hal ini memungkinkan bendahara dan anggota untuk mengelola atau memeriksa transaksi kapan saja dan di mana saja, tanpa harus menunggu pertemuan fisik. Kegunaan sistem ini tidak hanya terbatas pada kemudahan administrasi, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan anggota PKK, karena memudahkan mereka dalam perencanaan keuangan keluarga dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan simpan pinjam yang lebih profesional.

Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan keuangan PKK menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung tujuan organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung program Smart Village di Desa Sidotopo Wetan RT 02.

1.4 Kemampuan Sistem

Sistem Keuangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dirancang untuk mendukung pengelolaan simpan pinjam secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini memungkinkan seluruh proses transaksi simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman

anggota dilakukan secara otomatis, termasuk pencatatan tanggal, nominal, dan data anggota yang bersangkutan. Dengan demikian, risiko kesalahan pencatatan dan perhitungan yang sering terjadi pada metode manual dapat diminimalkan. Perhitungan saldo dan angsuran pinjaman dilakukan secara otomatis, sehingga bendahara maupun anggota dapat memantau posisi keuangan secara real-time. Sistem juga mampu menghasilkan laporan keuangan bulanan maupun tahunan secara rapi dan terstruktur, yang memudahkan pengawas dan bendahara dalam melakukan monitoring serta evaluasi keuangan. Kemampuan Fungsional

1.4.1 Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional menekankan pada fungsi utama yang harus dimiliki sistem agar proses bisnis simpan pinjam dapat berjalan dengan baik. Sistem ini menyediakan mekanisme manajemen pengguna berbasis peran, di mana bendahara memiliki hak penuh untuk mengelola data anggota, transaksi simpanan, pinjaman, serta angsuran. Bendahara dapat melakukan pencatatan, pembaruan, dan penghapusan data anggota, transaksi, serta pinjaman, sekaligus menghasilkan laporan keuangan. Anggota biasa dapat mengakses informasi pribadi mereka, termasuk saldo, histori pinjaman, dan mengunduh laporan keuangan pribadi, sementara pengawas dapat memantau laporan keuangan dan memeriksa transaksi tanpa kemampuan untuk memodifikasi data. Semua fungsi ini dirancang agar mendukung transparansi, akurasi, dan kemudahan operasional dalam pengelolaan simpan pinjam PKK.

1.4.2 Kebutuhan Non-fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional menekankan karakteristik sistem yang mendukung kemampuan fungsional agar berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi lapangan. Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh seluruh anggota PKK, termasuk mereka yang memiliki keterampilan digital terbatas. Sistem juga menjamin keandalan melalui backup data otomatis, sehingga informasi penting tersimpan aman dan risiko kehilangan data dapat diminimalkan, terutama ketika terjadi pergantian pengurus. Sistem ini bersifat portabel dan dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile berbasis Android, sehingga fleksibilitas penggunaan terjamin. Selain itu, sistem dirancang skalabel, mampu menampung hingga seribu anggota dan berbagai transaksi sekaligus, serta memiliki performa yang responsif sehingga proses pencatatan, perhitungan saldo,

dan pembuatan laporan berjalan cepat. Keamanan data diperkuat melalui hak akses berbasis peran, sehingga informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Dengan kemampuan fungsional dan non-fungsional yang terpadu, sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi dan pencatatan simpan pinjam, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan pengelolaan keuangan. Semua kemampuan ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pengurus PKK dan perangkat desa, selaras dengan konsep Smart Village, serta memastikan seluruh proses keuangan dapat dilakukan dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Batasan Sistem

Pengguna sistem terdiri dari Bendahara, Anggota, dan Pengawas. Bendahara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola semua transaksi dan membuat laporan keuangan. Anggota biasa dapat mengakses laporan keuangan pribadi serta informasi saldo dan histori pinjaman. Pengawas bertugas memantau laporan keuangan dan memeriksa transaksi tanpa mengubah data, sehingga memastikan proses pengelolaan keuangan tetap transparan dan akuntabel.

1.6 Target Pengguna

Sistem Keuangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditujukan untuk digunakan oleh beberapa kelompok pengguna yang memiliki peran dan hak akses berbeda dalam pengelolaan simpan pinjam. Pengguna utama sistem adalah bendahara, anggota PKK, dan pengawas, masing-masing dengan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Bendahara merupakan pengguna utama yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Bendahara bertanggung jawab untuk mencatat transaksi simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman, menghitung saldo anggota secara otomatis, serta menghasilkan laporan keuangan bulanan maupun tahunan. Selain itu, bendahara juga memiliki wewenang untuk mengelola data anggota, termasuk melakukan pembaruan dan penghapusan data jika diperlukan.

Anggota PKK merupakan pengguna yang memiliki akses terbatas, yang memungkinkan mereka untuk memantau data pribadi mereka, termasuk saldo tabungan, histori transaksi, dan status pinjaman. Anggota juga dapat mengunduh laporan keuangan pribadi untuk keperluan pencatatan atau evaluasi keluarga. Dengan akses ini, anggota dapat lebih aktif memantau

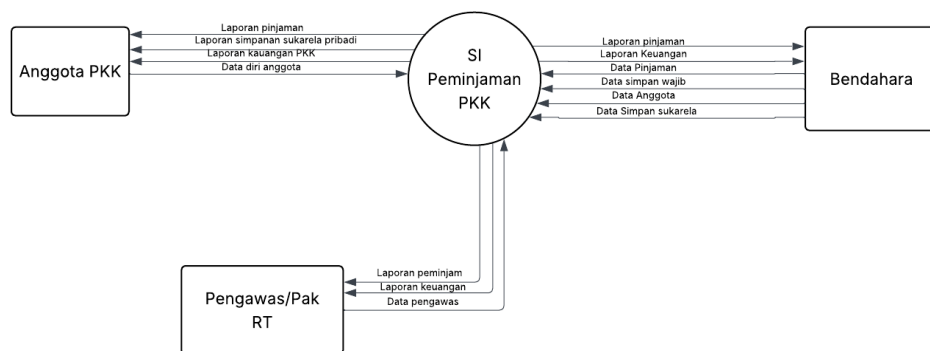
kondisi keuangan mereka, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap pengelolaan simpan pinjam oleh pengurus.

Pengawas, sebagai pihak yang bertugas memantau pelaksanaan program simpan pinjam, memiliki hak akses untuk memeriksa laporan keuangan dan memonitor transaksi, namun tidak dapat mengubah data yang ada dalam sistem. Dengan peran ini, pengawas dapat memastikan akuntabilitas dan ketepatan pelaporan keuangan tanpa mengganggu operasional bendahara.

Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara tidak langsung oleh perangkat desa, yang dapat memantau laporan keuangan PKK sebagai bagian dari dukungan program Smart Village. Seluruh pengguna sistem diharapkan dapat berinteraksi dengan sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pengelolaan simpan pinjam dapat berjalan lebih efisien, aman, dan transparan.

1.7 Data Flow Diagram (DFD)

1.7.1 Diagram Konteks/DFD Level 0

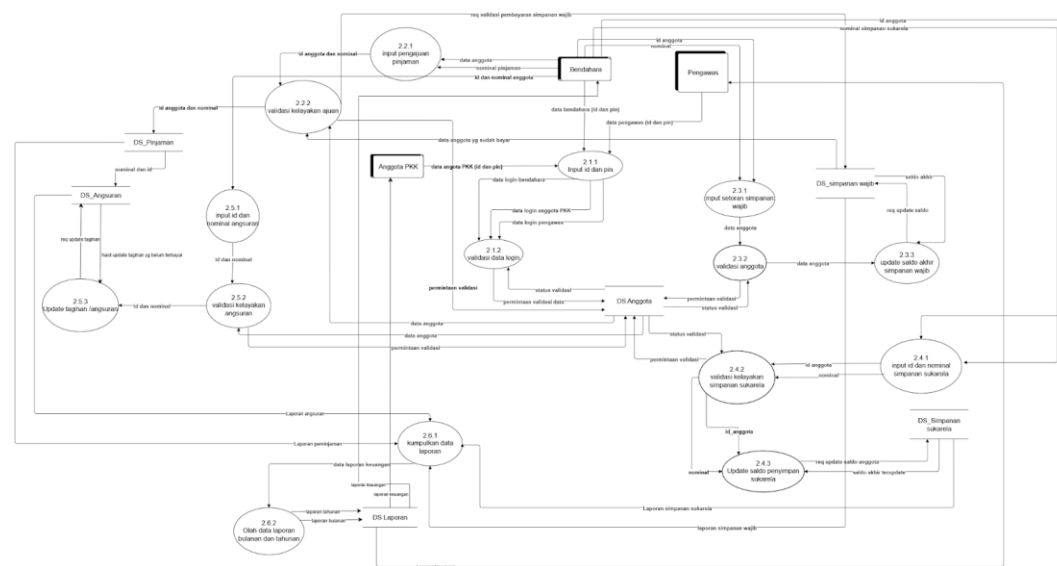


Dfd lv 0

Terdapat 1 proses yang bernama Sistem informasi peminjaman pkk dan memiliki entitas bendahara, anggota pkk, dan pengawas. Entitas anggota pkk melakukan inputan data diri anggota ke dalam proses sistem informasi peminjaman pkk dan proses tersebut menghasilkan output berupa laporan peminjaman, laporan simpanan sukarela pribadi, dan laporan keuangan pkk yang diberikan ke anggota pkk. Entitas bendahara melakukan inputan ke dalam proses sistem informasi peminjaman pkk berupa data anggota, data simpanan sukarela, data peminjaman, dan data simpanan wajib dan kemudian proses tersebut akan memberikan output kepada bendahara berupa laporan peminjaman dan laporan keuangan. Entitas pengawas melakukan inputan ke sistem informasi

ds_angsuran. Kemudian data angsuran tersebut diinputkan ke dalam proses kelola laporan dan proses tersebut memberikan output berupa data laporan dan kemudian disimpan ke dalam data store ds_laporan. Selanjutnya terdapat entitas bendahara dimana dia melakukan inputan berupa data bendahara ke proses login anggota kemudian proses tersebut memberikan output berupa data bendahara. Kemudian data tersebut diinputkan ke dalam proses kelola laporan dan proses tersebut memberikan output berupa laporan peminjaman, laporan simpanan pribadi anggota, dan laporan keuangan pkk. Dan yang terakhir terdapat entitas pengawas dimana dia melakukan inputan berupa data pengawas ke dalam proses login anggota dan proses tersebut memberikan output berupa data pengawas dan data tersebut diinputkan ke dalam proses kelola laporan dan proses tersebut memberikan output berupa laporan peminjaman dan laporan keuangan pkk.

1.7.3 Diagram Konteks/DFD Level 2



Dfd lv 2

Sistem Simpan Pinjam PKK dimulai dengan proses login anggota, di mana anggota memasukkan ID dan PIN untuk mengakses sistem. Setelah diverifikasi, anggota dapat melakukan pengajuan pinjaman dengan mengisi formulir yang mencakup jumlah pinjaman, jangka waktu, dan alasan peminjaman. Sistem kemudian melakukan validasi kelayakan anggota berdasarkan status keanggotaan dan saldo simpanan.

Selain pengajuan pinjaman, anggota juga dapat melakukan setoran simpanan wajib dan sukarela. Bendahara mencatat setoran simpanan wajib dan sukarela, yang kemudian

divalidasi oleh sistem untuk memastikan keabsahan transaksi. Setelah validasi berhasil, sistem memperbarui saldo simpanan anggota.

Anggota yang telah menerima pinjaman kemudian melakukan pembayaran angsuran, yang dicatat oleh bendahara dan divalidasi oleh sistem. Jika validasi berhasil, sistem memperbarui status tagihan pinjaman dan menurunkan saldo pinjaman anggota

Semua data transaksi simpanan dan pinjaman kemudian direkap menjadi laporan keuangan bulanan dan tahunan, yang dapat diakses oleh pengawas atau pimpinan PKK. Laporan ini mencakup rekap saldo, total simpanan, pinjaman, dan angsuran.

Dengan demikian, Sistem Simpan Pinjam PKK dapat membantu mengelola data anggota, pinjaman, dan simpanan dengan lebih efektif dan efisien.

BAB IPENDAHULUAN	2
1.1 Identifikasi Permasalahan	2
1.2 Deskripsi Sistem	3
1.3 Kegunaan Sistem	4
1.4 Kemampuan Sistem	4
1.4.1 Kebutuhan Fungsional	5
1.4.2 Kebutuhan Non-fungsional	5
1.5 Batasan Sistem	6
1.6 Target Pengguna	6
1.7 Data Flow Diagram (DFD)	7
1.7.1 Diagram Konteks/DFD Level 0	7
1.7.2 Diagram Konteks/DFD Level 1	8
1.7.3 Diagram Konteks/DFD Level 2	9
DAFTAR PUSTAKA	11

DAFTAR PUSTAKA

Haryanto, B., & Nugroho, S. (2021). *Perancangan sistem informasi simpan pinjam berbasis web pada koperasi desa untuk mendukung smart village*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 9(2), 115–126.

Sari, M., & Prasetyo, A. (2022). *Penerapan sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan dana PKK berbasis digital*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika, 5(1), 45–52.

Rahman, F., & Dewi, L. (2020). *Implementasi konsep smart village dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis teknologi informasi*. Jurnal Pembangunan dan Inovasi Desa, 2(1), 33–42.

Wulandari, T., & Yusuf, M. (2023). *Pengembangan aplikasi layanan publik digital sebagai upaya mewujudkan smart village di Indonesia*. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, 11(3), 188–196.

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Profil Kelurahan Sidotopo Wetan*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Diakses dari <https://www.surabaya.go.id>

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Statistik Kecamatan Kenjeran dalam Angka 2024*. Surabaya: BPS Kota Surabaya. Diakses dari <https://surabayakota.bps.go.id>